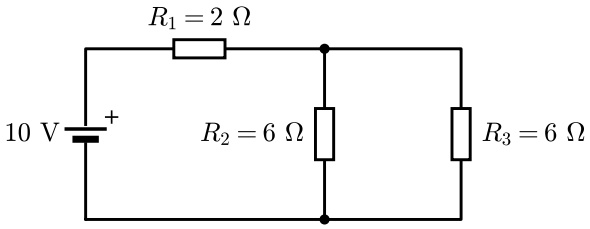
Solución de la pregunta 11

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CIRCUITO MIXTO: LEY DE OHM

En el circuito de la figura, la batería es ideal. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los extremos de R_2?



A) 4 V **B)** 5 V **C)** 6 V **D)** 10 V

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Reduce el paralelo

R_2 y R_3 están en paralelo: $R_{23} = \dfrac{6 \cdot 6}{6 + 6} = 3\ \Omega$.

2 Calcula la resistencia total

R_1 está en serie con el paralelo: $R_{eq} = 2 + 3 = 5\ \Omega$.

3 Calcula la corriente total

$I = \dfrac{10}{5} = 2\ \text{A}$; pasa completa por R_1.

4 Calcula el voltaje del paralelo

$V_{23} = I \cdot R_{23} = 2 \cdot 3 = 6\ \text{V}$. Como R_2 está en paralelo, tiene esos 6 V. Comprobación: $V_1 = 2 \cdot 2 = 4$ V y $4 + 6 = 10$ V ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el voltaje en R_1 ($2\ \text{A} \cdot 2\ \Omega$), no en R_2.

B) Reparte los 10 V en partes iguales entre el resistor en serie y el paralelo, sin considerar sus resistencias.

D) Supone que R_2 recibe todo el voltaje de la batería; eso solo ocurriría si no hubiera R_1.

Idea clave. En un circuito mixto, reduce de adentro hacia afuera (primero el paralelo), calcula la corriente total y luego "vuelve" para hallar los voltajes de cada parte.